

Rapport de stage

[Prénom NOM]

Étudiant(e) en [filière] — [Nom de l'école]

Promotion [année]

Stage du [date début] au [date fin]

Durée : [X] semaines

Structure d'accueil : I2PA — International Intellectual Property Assistance

Site : <https://i2pa.com/>

Siège : Lot Massira, Rés. Costa del Sol, Mohammedia, Maroc

Encadrante : [Prénom NOM]

Tuteur pédagogique : [Prénom NOM]

Table des matières

1. [Remerciements](#)
 2. [Résumé](#)
 3. [Introduction](#)
 4. [Chapitre 1 — Présentation de l'organisme d'accueil](#)
 5. [Chapitre 2 — Contexte, problématique et objectifs](#)
 6. [Chapitre 3 — Analyse de l'existant et besoins](#)
 7. [Chapitre 4 — Conception du système](#)
 8. [Chapitre 5 — Réalisation](#)
 9. [Chapitre 6 — Tests et validation](#)
 10. [Chapitre 7 — Difficultés rencontrées](#)
 11. [Chapitre 8 — Bilan et compétences acquises](#)
 12. [Conclusion et perspectives](#)
 13. [Bibliographie](#)
 14. [Annexes](#)
-

Remerciements

Je tiens à remercier l'équipe d'**I2PA** (International Intellectual Property Assistance) de m'avoir accueilli dans un environnement où la propriété intellectuelle n'est pas un simple thème théorique, but une pratique quotidienne auprès de porteurs de projets marocains et internationaux.

Ma reconnaissance va particulièrement à **[prénom nom de l'encadrante]**, qui m'a guidé pendant **[X] semaines** avec patience et exigence. À mon arrivée, je confondais brevet, marque et dessin industriel ; je ne comprenais pas pourquoi une marque se surveille dans un catalogue OMPIC alors qu'un brevet attend dix-huit mois avant publication. Ses explications concrètes — dossiers réels, délais, rôle du CPI — ont orienté directement le développement de PatentIQ.

La **réunion de suivi** reste une étape déterminante. Sa remarque — « *Les systèmes sont différents par rapport aux produits* » — m'a évité de coder une application générique où marque et brevet suivraient le même parcours. Cette phrase a structuré des semaines de travail : cycles distincts, checklists séparées, surveillance adaptée à chaque type de titre.

Je remercie **[tuteur académique]** pour le suivi pédagogique, la relecture du plan et l'incitation à produire une documentation exploitable (UML, Gantt, rapport).

Enfin, merci à toutes les personnes qui ont testé PatentIQ en **double session** — un navigateur porteur, un navigateur CPI. C'est ainsi que la plupart des bugs de permissions et de navigation ont été détectés.

Résumé

La propriété intellectuelle (PI) regroupe des démarches longues et sensibles : décrire une innovation, prouver sa nouveauté, collaborer avec un conseil en propriété industrielle (CPI), respecter des échéances réglementaires, puis surveiller son titre une fois obtenu. Au Maroc, ces étapes passent par l'**OMPIC** et le portail **directompic.ma**. En pratique, porteurs et CPI échangent souvent par email, stockent des PDF dans des dossiers mal nommés et effectuent des recherches d'antériorité sans lien avec le dossier client.

Pendant mon stage chez **I2PA**, j'ai participé au développement de **PatentIQ**, plateforme web full-stack qui centralise la préparation et le suivi d'un dossier PI. L'application ne remplace pas le dépôt officiel : elle structure la collaboration multi-acteurs, la checklist par type de titre, les analyses d'antériorité assistées par IA, la surveillance post-enregistrement et la veille technologique.

Mon travail s'est déroulé en **trois phases**. La **Phase 1** posait le socle : authentification multi-rôles, projets, documents versionnés, checklist, messagerie, tâches, notifications, espace CPI (Kanban), analyses IA asynchrones (EPO OPS + Hugging Face), assistant conversationnel et interface responsive. La **Phase 2**, alignée sur les attentes de mon encadrante, a ajouté la surveillance OMPIC (watchlist, alertes, recherche marque), la veille technologique, la rédaction structurée de brevet, l'éditeur de revendications, les cycles de vie marque (~~2 mois d'opposition~~) et brevet (18 mois de publication), les rappels d'échéances PI, la sécurité renforcée (email confirmé, 2FA TOTP) et une refonte UI professionnelle. La **Phase 3** a consolidé la crédibilité métier (checklist auto, fiche opposition, historique rédaction, analyse FTO), l'expérience utilisateur (onboarding, performance navigation), la robustesse (health check, cache OMPIC, tests E2E) et l'extension aux **dessins et modèles**.

Techniquement, PatentIQ repose sur **Next.js 14**, **TypeScript**, **Supabase** (PostgreSQL + RLS + Auth + Storage), **Tailwind CSS** et **shadcn/ui**. À la fin du stage : **32 migrations SQL**, **84 tests unitaires** Vitest, **3 tests E2E** Playwright, documentation de démo, diagrammes UML/Gantt et guide de déploiement Vercel.

Mots-clés : propriété intellectuelle, OMPIC, brevet, marque, dessin et modèle, Next.js, Supabase, workflow, intelligence artificielle, antériorité, surveillance, veille technologique.

Introduction

Contexte du stage

Je suis étudiant(e) en **[filière]** à **[école]**. Avant ce stage, mon expérience web couvrait surtout des applications CRUD classiques. PatentIQ m'a confronté à un domaine où **le métier contraint le code** : qui peut lire une revendication, quand une alerte de similarité doit notifier le CPI assigné, pourquoi une marque et un brevet ne partagent pas la même timeline.

Objectifs

PatentIQ vise à **préparer et suivre** un dossier PI dans un espace partagé, traçable et sécurisé. Mes missions :

1. Comprendre le parcours porteur / CPI / expert au Maroc ;
2. Consolider la Phase 1 (collaboration, IA, espace CPI) ;
3. Implémenter la Phase 2 selon la roadmap encadrante ;
4. Finaliser la Phase 3 (robustesse, perf, dessins & modèles) ;
5. Documenter et préparer la démonstration de soutenance.

Méthodologie

J'ai adopté une approche **incrémentale** : une migration SQL, une Server Action ou un composant à la fois, testé avant de passer au suivant. Chaque livraison était validée manuellement en double session (porteur + CPI) et discutée avec l'encadrante. La roadmap `ROADMAP_ATTENTES_ENCADRANTE.md` servait de fil conducteur.

Phase	Période indicative	Objectif
Phase 1 — Socle	Sem. 1–10	Collaboration, IA, CPI
Phase 2 — Attentes encadrante	Sem. 11–21	Surveillance, rédaction, cycles PI, sécurité
Phase 3 — Finitions	Sem. 22–24	Opposition, dessins, perf, E2E
Livrables	Sem. 24	Rapport, UML, démo, soutenance

Chapitre 1 — Présentation de l'organisme d'accueil

1.1 I2PA en bref

I2PA (*International Intellectual Property Assistance*) est une structure marocaine d'assistance et de conseil en propriété intellectuelle, basée à **Mohammedia**. Son slogan — « *Protéger, valoriser, innover* » — reflète une mission centrée sur la protection et l'exploitation stratégique des actifs immatériels.

L'organisme accompagne inventeurs, startups, chercheurs et entreprises sur :

- les **brevets d'invention** ;
- les **marques** ;
- les **dessins et modèles industriels** ;
- les **droits d'auteur** ;
- les **contrats** et accords de licence ;
- des services complémentaires (formation, e-datage, valorisation du patrimoine marocain).

I2PA communique en français, anglais et arabe, et interagit régulièrement avec l'écosystème **OMPIC** (*Office marocain de la propriété industrielle et commerciale*).

1.2 Cadre du stage

Mon stage s'inscrivait dans le développement de **PatentiQ**, outil interne destiné à structurer le travail entre porteurs de projets et conseillers CPI. L'objectif n'était pas de remplacer l'expertise humaine, but de lui fournir un **espace numérique** cohérent avec la pratique I2PA et les spécificités marocaines.

1.3 Encadrement

Rôle	Mission
Encadrante I2PA	Retours métier, validation fonctionnelle, réunions de suivi
Tuteur académique	Suivi pédagogique, structure du rapport
Stagiaire	Développement, tests, documentation

Chapitre 2 — Contexte, problématique et objectifs

2.1 Enjeux de la propriété intellectuelle au Maroc

Déposer un brevet ou une marque au Maroc implique de respecter des procédures OMPIC précises. Une **marque** est publiée pendant environ **deux mois** pour permettre les oppositions ; un **brevet** reste généralement **confidentiel pendant dix-huit mois** avant publication. Ces délais ne sont pas des détails administratifs : ils conditionnent les actions du CPI (surveiller le catalogue marques, préparer une opposition, anticiper la publication brevet).

Par ailleurs, la PI ne s'arrête pas au dépôt. Le CPI doit **surveiller** les titres similaires et mener une **veille technologique** continue sur l'état de l'art — des activités chronophages lorsqu'elles reposent sur des recherches manuelles éparpillées.

2.2 Problématique

Comment centraliser, dans un outil web sécurisé, la préparation d'un dossier PI marocain — de l'idée initiale à la surveillance post-enregistrement — tout en respectant les différences métier entre marque, brevet et dessin & modèle ?

2.3 Objectifs fonctionnels

Objectif	Description
O1	Espace collaboratif porteur / CPI / expert / admin
O2	Checklist et documents adaptés au type de dossier
O3	Recherche d'antériorité assistée par IA (EPO, OMPIC)
O4	Surveillance OMPIC et veille technologique
O5	Rédaction brevet et revendications confidentielles
O6	Cycles de vie marque / brevet / dessin distincts
O7	Rappels d'échéances PI et fiche opposition
O8	Sécurité : RLS, email confirmé, 2FA

2.4 Périmètre exclu

- Dépôt officiel sur directompic.ma (hors scope) ;
- Avis juridique automatisé (l'IA assiste, le CPI décide) ;
- Module de valorisation commerciale (initialement envisagé, retiré pour concentrer l'outil sur le parcours PI core).

Chapitre 3 — Analyse de l'existant et besoins

3.1 Outils génériques vs besoins PI

Les outils collaboratifs classiques (email, Drive, Notion) ne modélisent pas :

- les **transitions de statut** d'un dossier PI ;
- la **confidentialité** des revendications ;
- les **échéances réglementaires** (opposition, publication) ;
- la **surveillance** post-enregistrement.

I2PA commercialise des services distincts (marques vs brevets vs dessins) parce que les **procédures OMPIC** diffèrent. Un outil PI crédible doit refléter cette distinction.

3.2 Retours de l'encadrante (réunion de suivi)

Les attentes clés, documentées dans `ROADMAP_ATTENTES_ENCADRANTE.md`, peuvent se résumer ainsi :

Thème	Attente encadrante	Traduction technique
Produits PI distincts	Marque ≠ brevet ≠ dessin	Cycles, checklists et types watchlist séparés
Surveillance marque	Détecter similarités catalogue OMPIC	Watchlist + alertes + fiche opposition
Veille techno	Garder l'œil sur l'état de l'art	<code>ip_tech_watch</code> + scan EPO périodique
Rédaction	Sections confidentielles OMPIC	<code>patent_drafts</code> + revendications
Sécurité	Protéger le dossier avant dépôt	RLS, 2FA, email confirmé
Échéances	2 mois (marque), 18 mois (brevet)	<code>ip-deadlines</code> + notifications

3.3 Acteurs et cas d'usage

Porteur de projet (`project_holder`)

Crée un dossier, dépose des documents, coche la checklist, lance des analyses IA, consulte le Parcours PI et gère sa watchlist surveillance. Espace : `/dashboard` .

Conseiller CPI (`cpi_advisor`)

Pilote les dossiers assignés via Kanban, change les statuts, commente juridiquement, assigne des tâches, édite cycles et rédaction, surveille les alertes. Espace : `/cpi` .

Expert (`expert`)

Intervient sur les dossiers en `expert_review`, dépose un avis structuré. Espace : `/expert` .

Administrateur (`admin`)

Gère utilisateurs, projets globaux et logs d'audit. Espace : `/admin` .

3.4 Scénario type — brevet « gourde filtrante »

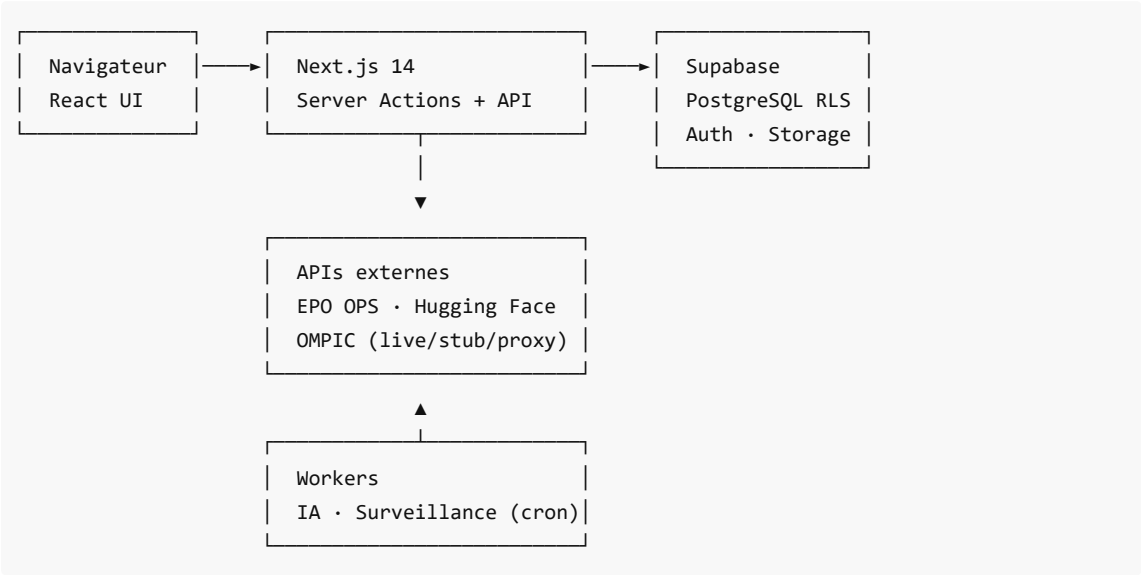
1. Marie (porteur) crée un projet brevet, upload une description PDF.
2. Elle lance une analyse IA nouveauté ; le worker interroge EPO OPS et produit une synthèse.
3. Elle soumet le dossier ; Jean (CPI) reçoit une notification.
4. Jean demande une pièce, crée une tâche, passe le statut en `cpi_review` puis `approved` .
5. Dans Parcours PI, ils complètent rédaction et revendications.
6. Jean avance le cycle brevet (déposé → attente publication 18 mois).
7. Marie ajoute le titre à la watchlist ; une alerte déclenche une fiche opposition si pertinent.

3.5 Scénario type — marque

1. Porteur crée un projet marque.
2. CPI fait avancer le cycle : déposé → publié (2 mois) → enregistré → surveillance active.
3. Scan OMPIC détecte une similarité → alerte → notification porteur + CPI.
4. CPI prépare une opposition via la fiche dédiée sur l'alerte.

Chapitre 4 — Conception du système

4.1 Architecture globale



Stack technique :

Couche	Technologie
Frontend	Next.js 14 App Router, React, TypeScript, Tailwind, shadcn/ui
Backend	Server Actions, Route Handlers API
Base de données	Supabase PostgreSQL + RLS
Auth	Supabase Auth (email, 2FA TOTP)
Stockage	Supabase Storage (bucket project-documents)
IA	EPO OPS (brevets), Hugging Face Qwen2.5 (synthèse, chat, brouillon)
Surveillance	Provider OMPIC (stub / live / proxy / hybrid)
Tests	Vitest (84), Playwright (3 E2E)
Déploiement	Vercel + Supabase cloud (tier gratuit)

4.2 Modèle de données

L'entité centrale est **projects** (code auto PRJ-XXXXXXX , propriétaire, CPI assigné, statut workflow, métadonnées JSON).

Tables principales — Phase 1 :

Table	Rôle
profiles, roles, user_roles	Utilisateurs et permissions

projects	Dossiers PI
documents, document_versions	Fichiers et historique
messages, project_tasks, project_comments	Collaboration
ai_searches, ai_results	Analyses IA
ai_chat_sessions, ai_chat_messages	Assistant conversationnel
notifications, audit_logs	Alertes et traçabilité

Extensions — Phases 2 et 3 :

Migration	Contenu	Rôle
00025	ip_watchlist, ip_watch_alerts, patent_claims_drafts	Surveillance + revendications
00026	ip_tech_watch	Veille technologique
00027	patent_drafts	Rédaction brevet
00028	colonnes portefeuille watchlist	Logo, date enregistrement
00029	type fto	Analyse liberté d'exploitation
00030	patent_draft_versions	Historique rédaction + opposition
00031	type design, enum tech_watch_kind	Dessins & modèles
00032	suppression project_commercialization	Retrait valorisation

Les cycles marque et brevet sont stockés dans `projects.metadata` , parsés par `marque-lifecycle.ts` et `brevet-lifecycle.ts` .

4.3 Sécurité — Row Level Security

Des fonctions SQL centralisent les permissions : `can_view_project()` , `can_edit_project()` , `is_project_cpi()` , `has_role()` . Chaque table sensible possède des politiques SELECT/INSERT/UPDATE. Après chaque migration, j'ai testé avec deux comptes : un porteur ne doit jamais voir le dossier d'un autre ; le CPI assigné doit y accéder.

4.4 Workflow des statuts projet

```
draft → submitted → in_review → awaiting_documents
→ expert_review → cpi_review → approved | rejected → closed
```

Les transitions sont contrôlées par `resolveStatusChangeMode()` et `isCpiStatusTransitionAllowed()` — un porteur ne peut pas s'auto-valider un dossier.

4.5 Organisation des routes

Espace	URL	Rôle
Connexion	/auth/login	Public

Porteur	/dashboard, /dashboard/projects/[id]	project_holder
Surveillance	/dashboard/surveillance	Porteur
CPI	/cpi, /cpi/cases/[id]	cpi_advisor
Expert	/expert	expert
Admin	/admin	admin
Sécurité	/dashboard/security	Authentifié

La landing marketing a été supprimée : / redirige vers la connexion.

4.6 Diagrammes UML

Documentés dans docs/DIAGRAMMES_UML.md (export via mermaid.live) :

1. Cas d'utilisation (Phase 1 + 2 + 3)
2. Diagramme de classes
3. Séquence antériorité IA
4. Séquence surveillance OMPIC
5. Diagramme de Gantt du stage
6. Diagramme d'activité — parcours dossier complet

Chapitre 5 — Réalisation

5.1 Phase 1 — Socle collaboratif

Authentification et rôles

- Inscription / connexion Supabase ;
- Choix du rôle à l'onboarding ;
- Middleware : redirection selon rôle, email confirmé obligatoire ;
- Guards serveur `requireUser()` sur routes sensibles.

Projets et documents

- Création projet (titre, résumé invention, catégorie brevet/marque/dessin...) ;
- Upload vers Supabase Storage avec versions historisées ;
- OCR local Tesseract.js pour PDF scannés (gratuit, dans le navigateur).

Checklist et antériorité

- Templates par catégorie (`src/lib/checklists/templates.ts`) ;
- Item « Recherche d'antériorité documentée » lié aux analyses IA ;
- URLs role-aware : le CPI arrive sur `/cpi/cases/[id]?tab=search` .

Collaboration

- Messagerie par projet, tâches, commentaires juridiques (`is_legal`) ;
- Notifications cloche + badge (correction bug sync messages/notifications).

Espace CPI

- Kanban par statut avec règles de transition ;
- Export rapports CSV/HTML ;
- Assignation CPI (migration `00023`).

Module IA

Flux nouveauté :

1. Clic « Lancer l'analyse » → INSERT `ai_searches ( pending )` ;
2. Worker `npm run ai:worker:loop` → POST `/api/ai/worker` ;
3. Requête EPO OPS (CQL) + synthèse Hugging Face ;
4. INSERT `ai_results` , statut `completed` , notifications.

Correction notable : erreurs EPO 404 dues à une syntaxe CQL incorrecte — corrigée (`txt all` + requêtes de secours).

Chat assistant : contexte dossier injecté dans le prompt (documents, checklist, tâches, analyses).

5.2 Phase 2 — Attentes encadrante

Surveillance OMPIC

- Tables `ip_watchlist` et `ip_watch_alerts` ;
- UI `/dashboard/surveillance` et `/cpi/surveillance` ;
- Provider OMPIC : modes **stub** (démon), **live** (search.ompic.ma), **proxy** (n8n), **hybrid** ;
- Scan via worker + cron hebdomadaire GitHub Actions ;
- Statuts alerte : `new` , `acknowledged` , `opposition_filed` , `dismissed` .

Veille technologique

- Table `ip_tech_watch` — mots-clés, classes IPC, territoire ;
- Runner `tech-watch-runner.ts` — scan EPO périodique ;
- Cron partagé avec la surveillance.

Rédaction brevet et revendications

- `patent_drafts` : sections OMPIC (titre, domaine technique, état de l'art, description, abrégé...) ;
- `patent_claims_drafts` : revendication indépendante + dépendantes (JSON) ;
- Générateur brouillon IA à partir du résumé invention (aide, pas substitut CPI).

Cycles marque et brevet

Marque : `depose` → `publie` (2 mois) → `opposition_ouverte` → `enregistre` → `surveillance_active`

Brevet : `depose` → `examen` → `en_attente_publication` (18 mois) → `publie` → `accorde` → `surveillance_active`

Widget échéances sur le tableau de bord si date ≤ 30 jours.

Sécurité renforcée

- Email confirmé bloquant l'accès ;
- 2FA TOTP activable sur `/dashboard/security` ;
- RLS sur toutes les tables Phase 2 ;
- Audit logs admin.

Refonte interface

- Suppression landing → connexion directe ;
- En-tête projet : fil d'Ariane, référence, bandeau KPI ;
- Onglets style entreprise, navigation par sections ;
- Même logique vue CPI `/cpi/cases/[id]` .

5.3 Phase 3 — Finitions

Crédibilité métier

- Synchronisation auto checklist ↔ analyses IA ;
- Analyse **FTO** (Freedom to Operate) — migration 00029 ;
- **Historique rédaction** (patent_draft_versions) ;
- **Fiche opposition** sur alertes marque ;
- Portefeuille watchlist enrichi (logo, date enregistrement).

Dessins & modèles

- Type d'actif design en watchlist ;
- Recherche EPO designs (epo-design-search.ts) ;
- Veille différenciée tech_watch_kind (patent | design) ;
- Checklist et panels UI dédiés.

Performance et UX

- Middleware allégé (suppression requêtes DB systématiques) ;
- React.cache() sur contexte utilisateur ;
- Pages loading.tsx + Suspense ;
- Requêtes parallèles dashboard ; notifications marquées lues côté client.

Robustesse

- Endpoint /api/health (DB, Storage, variables) ;
- Cache OMPIC + rate limiting ;
- Fallback synthèse LLM si quota dépassé ;
- Tests E2E Playwright (3 scénarios smoke).

5.4 Bugs marquants corrigés

Problème	Correction
CPI redirigé vers URL porteur	project-routes.ts, URLs role-aware
EPO OPS 404	Syntaxe CQL corrigée
Analyses bloquées pending	Doc worker + ai:worker:loop
Badge notifications incohérent	Sync messages ↔ notifications
useActionState React 19	Migration useFormState (React 18)
Navigation lente	Middleware allégé, cache, loading states

Chapitre 6 — Tests et validation

6.1 Tests automatisés

84 tests Vitest répartis en 25 fichiers, couvrant :

- transitions de statut CPI ;
- lifecycles marque et brevet ;
- échéances PI ;
- parsing checklist et antériorité ;

- surveillance OMPIC et dessins & modèles ;
- cache OMPIC, fallback LLM ;
- navigation dashboard.

3 tests E2E Playwright (`e2e/smoke.spec.ts`) : page login, accès dashboard authentifié, navigation projet.

```

npm test           # 84 tests Vitest
npm run test:e2e   # 3 tests Playwright
npm run typecheck  # TypeScript strict
  
```

6.2 Tests manuels — grille de validation

#	Scénario	Résultat attendu
1	Porteur crée projet brevet + upload PDF	Document visible, checklist init
2	Analyse nouveauté + worker actif	pending → completed
3	Soumission dossier	CPI notifié, statut submitted
4	CPI change statut	Porteur notifié
5	CPI commentaire juridique	Visible filtré juridique
6	Watchlist + scan OMPIC	Alerte similarité créée
7	Cycle marque → publié	Échéance opposition calculée
8	Actif type design	Recherche EPO designs
9	Fiche opposition sur alerte	Métadonnées enregistrées
10	Activation 2FA	QR TOTP fonctionnel
11	Mobile 375px	Onglets utilisables
12	/api/health	Statut OK

Comptes démo : porteur `aminatkimbiri@gmail.com` , CPI `kimbiriaminata16@gmail.com` (voir `DEMO_ENCADRANTE.md`).

6.3 Limites assumées

Limite	Commentaire
OMPIC live	Dépend d'un proxy ; mode stub disponible pour démo hors réseau
IA	Aide à la décision, pas avis juridique
OCR	Performance variable sur gros PDF
Dépôt officiel	Hors scope — directompic.ma
Export zip complet	Partiellement préparé, livraison complète prévue
Valorisation commerciale	Module retiré (hors périmètre final)

Chapitre 7 — Difficultés rencontrées

7.1 Apprendre le métier PI en codant

Le vocabulaire PI est dense. Sans les retours encadrante, j'aurais unifié marque et brevet en un seul workflow.

Solution : glossaire personnel, scénarios narratifs distincts, validation régulière.

7.2 Row Level Security Supabase

Les politiques SQL renvoient parfois des résultats vides sans message d'erreur. **Solution :** fonctions helpers SQL, tests systématiques deux comptes.

7.3 Absence d'API OMPIC publique documentée

L'encadrante attend une surveillance « comme sur OMPIC », but pas d'API officielle. **Solution :** pattern provider stub/live/proxy, cache, rate limiting, documentation contrat HTTP dans `OMPIC_SURVEILLANCE.md`.

7.4 Asynchronisme IA

Analyses bloquées en `pending` si le worker n'est pas lancé. **Solution :** script `ai:worker:loop`, documentation README et guide démo.

7.5 Complexité interface

Utilisateurs perdus (trop d'onglets, landing marketing). **Solution :** menu réduit, guide par rôle, refonte fiche projet, suppression landing.

7.6 Performance navigation

Lenteur au clic entre pages (middleware lourd). **Solution :** allègement middleware, `React.cache()`, `Suspense + loading.tsx`.

Chapitre 8 — Bilan et compétences acquises

8.1 Avant / après

Dimension	Avant	Après
Next.js	Notions générales	App Router, Server Actions, middleware
Supabase	Découverte	Migrations, RLS, Storage, Auth
PI / OMPIC	Quasi nul	Parcours porteur-CPI, cycles marque/brevet/dessin
IA	Aucune	EPO OPS, HF, workers, chat contextuel
Tests	Peu pratiqués	84 Vitest + 3 E2E Playwright
Documentation	Minimale	UML, Gantt, guide démo, rapport

8.2 Compétences techniques

- Conception schéma relationnel et migrations versionnées (32 migrations) ;
- Politiques RLS multi-rôles ;

- Intégration APIs REST (EPO, Hugging Face, OMPIC) avec mode dégradé ;
- Architecture asynchrone (workers, cron GitHub Actions) ;
- Composants React structurés (Radix/shadcn) ;
- Tests unitaires et E2E.

8.3 Compétences transverses

- Traduire retours métier en backlog technique ;
- Présenter une démo honnête (stub vs live) ;
- Rédiger documentation reprise projet ;
- Lire documentation technique anglaise (EPO, Supabase, Next.js).

8.4 Apports personnels marquants

1. **Lier checklist et analyse IA** — une recherche n'est pas une feature isolée, but une preuve d'étape dans le dossier ;
2. **Surveillance marque** — la PI continue après le dépôt, parfois pendant des années ;
3. **Double session porteur/CPI** — indispensable pour valider permissions et UX.

Conclusion et perspectives

PatentIQ est passé d'un **dossier collaboratif** (Phase 1) à une plateforme couvrant **surveillance OMPIC, veille technologique, rédaction et revendications, cycles marque/brevet/dessin, échéances PI, fiche opposition et sécurité renforcée** (Phase 2), puis **finitions UX et robustesse** (Phase 3). L'interface professionnelle permet une démonstration crédible devant une encadrante experte PI.

Le choix **Next.js + Supabase** reste pertinent : déploiement Vercel + Supabase cloud sans coût initial, workers IA locaux ou via GitHub Actions, APIs EPO/Hugging Face gratuites pour la démo.

Perspectives court terme :

1. Consolidation OMPIC live en production (proxy + conformité juridique) ;
2. Export zip dossier complet pour le CPI ;
3. Page « Préparer dépôt directompic » ;
4. 2FA obligatoire CPI et chiffrement champs sensibles ;
5. CI avec tests E2E sur chaque PR.

Perspectives moyen terme :

- RAG sur contenu PDF des documents ;
- Tableau de bord portefeuille PI consolidé ;
- Environnement staging + CI complète.

Personnellement, ce stage confirme mon intérêt pour les projets **full-stack à forte contrainte métier**. Derrière chaque formulaire — revendication, alerte similarité, cycle marque — se cache une règle PI à comprendre avant de coder. Je repars avec une expérience concrète, une introduction à l'écosystème OMPIC, et la satisfaction d'avoir aligné une partie du code sur des attentes réelles exprimées en réunion de suivi.

Bibliographie

Propriété intellectuelle

- OMPIC — <https://www.ompic.ma>
- directompic — <https://directompic.ma>
- INPI (référence France) — <https://www.inpi.fr>

- Office européen des brevets — <https://www.epo.org>
- Documentation EPO OPS — <https://developers.epo.org>

Technique

- Next.js 14 — <https://nextjs.org/docs>
- Supabase — <https://supabase.com/docs>
- Hugging Face — <https://huggingface.co/docs>
- Vitest — <https://vitest.dev>
- Playwright — <https://playwright.dev>
- Mermaid — <https://mermaid.live>

Documentation interne PatentIQ

- README.md
- docs/DIAGRAMMES_UML.md
- docs/DEMO_ENCADRANTE.md
- docs/OMPIC_SURVEILLANCE.md
- docs/ROADMAP_ATTENTES_ENCADRANTE.md
- docs/WORKER_AND_DEPLOY.md
- docs/VERDICT_J_VEILLE_FTO.md

Annexes

Annexe A — Glossaire

Terme	Définition
PI	Propriété intellectuelle
OMPIC	Office marocain de la propriété industrielle et commerciale
CPI	Conseiller en propriété industrielle
Antériorité	État de l'art existant avant l'invention
FTO	Freedom to Operate — liberté d'exploitation
Revendications	Périmètre juridique exact protégé (claims)
Opposition	Contestation de l'enregistrement d'une marque
Veille techno	Surveillance continue de l'état de l'art
Surveillance	Suivi post-enregistrement des titres similaires
RLS	Row Level Security — sécurité au niveau des lignes PostgreSQL
Provider OMPIC	Couche d'abstraction stub/live/proxy

Annexe B — Captures d'écran à insérer

1. Page de connexion
2. Tableau de bord porteur + widget échéances
3. Fiche projet — en-tête, KPI, onglets
4. Parcours PI — rédaction brevet

- 5. Parcours PI — revendications
- 6. Analyse IA — historique
- 7. Surveillance — watchlist + alerte
- 8. Cycle marque — échéance opposition
- 9. Cycle brevet — attente publication
- 10. Dessin & modèle — watchlist type design
- 11. Fiche opposition sur alerte
- 12. Vue CPI + Kanban
- 13. Page sécurité — 2FA
- 14. Diagramme cas d'utilisation (Mermaid)
- 15. Diagramme Gantt du stage

Annexe C — Commandes utiles

```
npm install
npm run dev                # terminal 1
npm run ai:worker:loop     # terminal 2 – analyses IA
npm run db:push            # migrations Supabase
npm test                   # 84 tests Vitest
npm run test:e2e           # 3 tests Playwright
npm run typecheck
```

Variables .env.local essentielles :

- NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL , NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY , SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
- HUGGINGFACE_API_KEY
- EPO_OPS_CONSUMER_KEY , EPO_OPS_CONSUMER_SECRET
- AI_WORKER_SECRET
- OMPIC_SEARCH_MODE=stub|live|proxy|hybrid

Annexe D — Journal de bord (exemple à personnaliser)

Sem.	Activités	Résultat
1–2	Installation, auth, rôles	Environnement OK
3–5	Projets, documents, checklist	CRUD porteur
6–8	Messagerie, CPI, Kanban	Collaboration
9–11	EPO OPS, worker IA, chat	Analyses fonctionnelles
12–14	Réunion encadrante, roadmap	Phase 2 planifiée
15–17	Surveillance, cycles PI	Watchlist + échéances
18–20	Rédaction, veille, 2FA	Parcours PI brevet
21	Refonte UI	Interface démo
22–23	Opposition, dessins, perf, E2E	Phase 3 livrée
24	Rapport, UML, répétition démo	Livrables stage

Annexe E — Mapping attentes encadrante ↔ PatentIQ

Attente	Réponse PatentIQ
Systèmes différents marque / brevet / dessin	Cycles + checklists + types watchlist
Surveillance catalogue OMPIC	Watchlist + alertes (stub/live/proxy)
Veille technologique	ip_tech_watch + cron
Rédaction / revendications confidentielles	Parcours PI + historique versions
Opposition marque	Fiche opposition sur alertes
Sécurité avant dépôt	RLS, email confirmé, 2FA
Échéances 2 mois / 18 mois	ip-deadlines + notifications
Pas de dépôt direct	Lien conceptuel directompic
Robustesse démo	Health check, 84 tests + E2E